

Biweekly Research Progress Report

Name	:	이재용
Advisor	:	김재효 (signature)
Period	:	Week 4~5
WBS	:	1.1. 세부연구주제

Research Results in This Biweek

(1) 이번 주 연구 방향 정리

- 평가 범위: FMA 기반으로 검토하던 평가를 ARAT(Action Research Arm Test)의 블록 옮기기, 구슬 집기 수행 평가로 구체화.
- 핵심 질문: VLM에 RGB 영상과 운동학 수치를 함께 제공하면 치료사 참조점수와의 채점 오차가 줄어드는지 확인.
- 비교 목적: ① 수치 추가 효과 ② 자동 품질 선별 효과 ③ 같은 양의 수치를 무작위로 제외하는 효과를 비교.
- 연구 초점: 동일한 VLM에서 입력 자료만 바꾸고, 채점 오차와 수치 제외 비율을 함께 평가.
- 이번 주 정리: 주 입력을 최대 별림(MGA)·총굴곡(TAM_total)·매끄러움(SPARC)으로 확정하고, 촬영·수치 제공·조건별 비교 계획을 정리.

(2) 기존 논문 조사

- ARAT 표준화[1]: 공통 수행·채점 기준을 확인하여 치료사 참조점수와 VLM 점수를 비교하는 기준으로 활용.
- 손 운동학[2]: 비슷한 ARAT 점수에서도 손가락 움직임 차이가 관찰되어, 운동학 수치를 활용할 연구 근거로 검토.
- VLM 재활동가[3]: 행동 인식에 비해 세부 기능 점수 예측에 한계가 보고되어, 수치 추가와 제공 방식의 비교 필요성을 확인.
- 지표 선정[4-6]: 도달·파지의 최대 별림과 SPARC의 정의·측정 특성을 검토하여, 별림 크기와 움직임의 매끄러움을 함께 요약.

- **측정 신뢰도[7,8]:** 지표·과제에 따라 반복성과 무마커 측정의 신뢰도가 달라, 실제 촬영 자료에서 별도 검증할 필요성을 확인.
- **개인차·군집화[9]:** 손 파지의 공통 협응 패턴과 개인차 분석 사례를 검토. 군집화는 후속 연구의 근거로 활용.

(3) 주 입력 지표 선정과 파일럿 검토

- **기존 파일럿:** 맨손을 쥐었다 펴는 자유 개폐 자료에서 결측·반복성·앱 버전별 계산 차이를 확인. 지표 선정과 촬영 조건 점검에 활용.

주 입력 지표	요약할 내용	실험에서 확인할 점
최대 벌림 MGA (mm) [4]	엄지·검지 끝 사이 간격의 최대 추정값.	손을 벌리는 크기와 과도한 값의 상한 적용 비율.
총굴곡 TAM_total (°)	다섯 손가락의 관절 움직임을 합산한 각도 추정값.	손가락 전체의 움직임을 보완적으로 확인.
매끄러움 SPARC [5,6]	움직임의 매끄러움을 요약한 무차원 지표.	동작의 매끄러움과 반복성. 계산 규칙을 통일하여 비교.

- **계산 방식 통일:** 파일럿 SPARC 값의 불일치 원인이 앱 버전 차이임을 확인. 촬영 앱과 계산 규칙을 통일하고, 새 ARAT 자료에서 반복성을 재검증.
- **추가 지표:** 최대 벌림 시점(tMGA)과 손목 이동 속도는 후속 검토 후보로 유지.
- **측정 환경:** 촬영 각도·거리·조명·촬영 범위를 표준화하고, 깊이값 결측과 손 좌표의 유효율을 세션별로 확인.

(4) 실험 방법과 제공할 데이터

- **수행 과제:** 블록 옮기기(ARAT 3번, 5 cm 블록)는 큰 물체의 파지·이동, 구슬 집기(ARAT 12번, 지름 1.6 cm)는 엄지·검지의 정밀한 맞섬을 관찰.



그림 1. ARAT평가

- 실험 구성: 비장애인 자료로 측정·선별 규칙을 점검하고 개발 자료와 본평가 자료를 분리. 본평가는 뇌졸중 참여자 20명의 과제당 3시행을 VLM으로 평가할 계획.
- 수집 자료: D455 RGB-D 카메라 1대로 RGB 영상·원시 깊이 영상·손 좌표(손당 21개 점)·촬영 시각을 저장. 영상과 좌표의 시간 정합 및 프레임 수를 확인.
- 촬영 절차: 정지 2초 → 시작 신호 → 과제 수행 → 정지 2초로 통일. 시작 신호를 로그 영상에 남기고, 물체 놓기 또는 70초 제한까지를 분석 구간으로 사용.
- 제공할 수치: 시행별로 MGA·TAM_total·SPARC를 제공.
- 수치 검증[7,8]: 거리와 관절각은 추정값으로 다루고, 새 ARAT 자료에서 반복성과 측정 품질을 재확인. 신뢰하기 어려운 값은 제공을 보류.
- 자동 품질 선별: 연속 결측이 길거나 유효 샘플이 부족한 수치, 손 좌표의 일관성이 낮은 수치를 자동 검사해 제공을 보류. 사람의 가림 확인은 선별 결과의 검증에 활용.
- 제외 방식: 신뢰하기 어려운 수치는 null로 표시. null은 0값이나 기능 저하를 뜻하지 않으며, 원본 기록과 실패 시행은 보존.
- 평가 기준: 현장 치료사의 항목별 0~3점을 참조점수로 사용. MAE, 수치 제외 비율과 출력 성공 여부를 비교.

- 분석 범위: 구슬 집기를 주 분석으로, 블록 옮기기를 참고 비교로 사용. 과제를 합치지 않고 참여자별로 조건에 따른 채점 오차 변화를 비교.

공통 조건: 같은 시행의 동일한 RGB 프레임을 사용하고 마지막 완료 장면을 포함. 과제 설명·채점 기준·관찰시간·VLM 설정은 공통으로 유지.

입력 조건	제공하거나 제외할 정보	비교 목적
A1 영상 기준	RGB 영상만 제공. 운동학 수치는 제외.	수치 추가 전 기준선.
A2 전체 수치	RGB 영상 + MGA·TAM_total·SPARC의 산출값 전체.	수치 추가 효과.
A3 품질 선별	RGB 영상 + 자동 품질 선별 수치. 신뢰하기 어려운 값은 null.	품질 선별 효과.
R 무작위 제외	원래 값이 있는 전체 후보에서 A3와 같은 양을 지표별로 품질과 무관하게 무작위 제외.	정보량 감소 효과를 비교.
A4 수치 기준	A3와 같은 수치·과제 설명·관찰시간. RGB 영상은 제외.	영상의 추가 가치.

- 오류 주입: 지표별 단위·계산 특성에 맞춰 일관된 오차 또는 특정 시행의 큰 오차를 적용. 입력 오류에 따른 VLM 점수와 평가 근거의 변화를 확인.
- 보조 비교: 간단한 통계모형 및 수행시간만 이용하는 조건과 비교하여 VLM의 추가 가치를 참고 평가.
- 사용 모델: 주 모델은 Qwen2.5-VL-72B-Instruct, Qwen3-VL-8B-Instruct, LLaVA-NeXT-Video-7B-hf, llava-onevision-qwen2-7b-ov 계획. 설치 진행중

(5) 예상 결과에 따른 해석

아래 비교는 채점 오차(MAE)를 기준으로 하며, 값이 작을수록 치료사 참조점수와 가까움.

결과 상황	채점 오차 비교	해석
수치 추가 도움	$A2 < A1$	운동학 수치가 RGB 영상 평가를 보완할 가능성.

결과 상황	채점 오차 비교	해석
품질 선별 도움	$A2 > A1$, $A3 < A2$	잘못된 수치의 영향과 품질 선별의 필요성을 지지.
선별의 고유 효과	$A3 < R$	같은 양의 수치를 줄여도 품질 선별이 더 효과적일 가능성.
정보량 감소 효과	$A3$ 와 R 의 차이가 작음	개선이 정보량 감소로 설명될 가능성.
과잉 제외 발생	$A3$ 오차 감소 + 수치 제외 비율 높음	정확도 개선과 활용 가능한 정보량의 균형을 판단.
개선 확인 안 됨	조건 간 오차 차이가 작음	이번 설정에서 수치 추가·품질 선별의 이득을 확인하지 못함.

Research Items in Next Biweek

다음 주 목표

- 직접 반복 수행: 팀원들이 블록 옮기기·구슬 집기를 몇 차례 더 반복. 정지-시작 신호-동작-정지 절차를 적용하고 촬영·가림·저장을 확인.
- 전체 과정 점검: 촬영 → 시행 구간 구분 → 세 지표 산출 → 입력 생성까지 확인. 시행 구간의 정확도와 빠른 수행의 과도한 수치 제외 여부를 점검.
- RTX 5090 확인·설치: 장비의 메모리·실행환경과 계획한 VLM의 실행 가능성을 확인. 실행 가능한 설정으로 모델을 설치하고 시범 실행.
- 소요시간·출력 확인: 동일한 시범 자료에서 조건별 1시행당 추론시간(초), 출력 성공 여부, 채점 점수와 평가 근거를 기록. 0~3점과 최대 2문장의 근거가 출력되는지 확인.

Issues and Overall Progress

- 이번 주 진행: 문헌 조사, 파일럿 재검토, 주 입력 지표·촬영 절차 확정 및 조건 생성. 추론·분석 코드 정리를 진행.
- 현재 상태: 기존 기술 파일럿은 있으나, 새 ARAT 프로토콜의 전체 과정 검증과 본 실험은 아직 수행하지 않음. 다음 주 직접 촬영·모델 시범 실행으로 연결해 확인.

지도교수 면담 사항에 대한 답변

1) 기존 모델과 지표를 결합하면 무엇이 개선되는가

- 검증 방법: RGB 영상만 제공할 때와 수치를 추가할 때의 오차를 비교. 자동 품질 선별과 무작위 제외를 비교하여 선별의 추가 효과도 확인.
- 개선 판단: 채점 오차와 수치 제외 비율을 함께 확인하여, 정확도 개선과 과잉 제외의 부담을 평가.

2) 왜 이 행동 과제들을 선정하였는가

- 선정 근거: 블록은 큰 물체의 파지·이동, 구슬은 엄지·검지의 정밀한 맞섬을 관찰. 표준 항목별 채점 기준이 있어 치료사 참조점수와 비교하기 쉬움.
- 해석 범위: 최대 벌림·총굴곡·매끄러움으로 파지와 움직임을 요약. 구슬 집기를 주 분석으로 사용하며 결과는 두 항목의 범위에서 해석.

3) FMA 기반 평가에서 저항과 힘은 어떻게 측정할 것인가

- 평가 범위: 저항·힘은 현재 영상·운동학 수치만으로 직접 정량화하기 어려워, 물체를 잡고 옮기는 ARAT 수행 평가로 범위를 정리.
- 추가 계측: 저항·힘을 정량화하려면 로드셀이나 힘 센서가 필요. 별도 계측을 포함하는 후속 실험으로 검토.

4) 개인별 특성 분석이나 군집화는 어떻게 활용할 것인가

- 활용 방향[9]: 개인별 파지 패턴과 반복 수행 차이를 먼저 확인. 군집화와 정상 참조모형은 충분한 자료를 확보한 뒤 후속 과제로 검토.
- 분석 조건: 측정 오류나 손 크기만으로 군집이 나뉘지 않는지 확인. 충분한 비장애인 자료와 임상적 해석을 확보한 뒤 확장.

참고문헌

- [1] Yozbatiran, N., Der-Yeghiaian, L., & Cramer, S. C. (2008). A standardized approach to performing the Action Research Arm Test. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, 22(1), 78–90.
DOI: 10.1177/1545968307305353
- [2] Padilla-Magaña, J. F., & Peña-Pitarch, E. (2022). Classification models of Action Research Arm Test activities in post-stroke patients based on human hand motion. *Sensors*, 22(23), 9078.
DOI: 10.3390/s22239078
- [3] Li, V., et al. (2026). Vision-language models for human motion understanding: Lessons from stroke rehabilitation. *PLOS Digital Health*, 5(7), e0001506.
DOI: 10.1371/journal.pdig.0001506

- [4] van Vliet, P. M., & Sheridan, M. R. (2007). Coordination between reaching and grasping in patients with hemiparesis and healthy subjects. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 88(10), 1325–1331.
DOI: 10.1016/j.apmr.2007.06.769
- [5] Balasubramanian, S., et al. (2015). On the analysis of movement smoothness. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 12, 112.
DOI: 10.1186/s12984-015-0090-9
- [6] Cornec, G., et al. (2024). Measurement properties of movement smoothness metrics for upper limb reaching movements in people with moderate to severe subacute stroke. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 21, 90.
DOI: 10.1186/s12984-024-01382-1
- [7] Wagner, J. M., Rhodes, J. A., & Patten, C. (2008). Reproducibility and minimal detectable change of three-dimensional kinematic analysis of reaching tasks in people with hemiparesis after stroke. *Physical Therapy*, 88(5), 652–663.
DOI: 10.2522/ptj.20070255
- [8] Faity, G., Mottet, D., & Froger, J. (2022). Validity and reliability of Kinect v2 for quantifying upper body kinematics during seated reaching. *Sensors*, 22(7), 2735.
DOI: 10.3390/s22072735
- [9] Jarque-Bou, N. J., et al. (2019). Kinematic synergies of hand grasps: A comprehensive study on a large publicly available dataset. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 16, 63.
DOI: 10.1186/s12984-019-0536-6